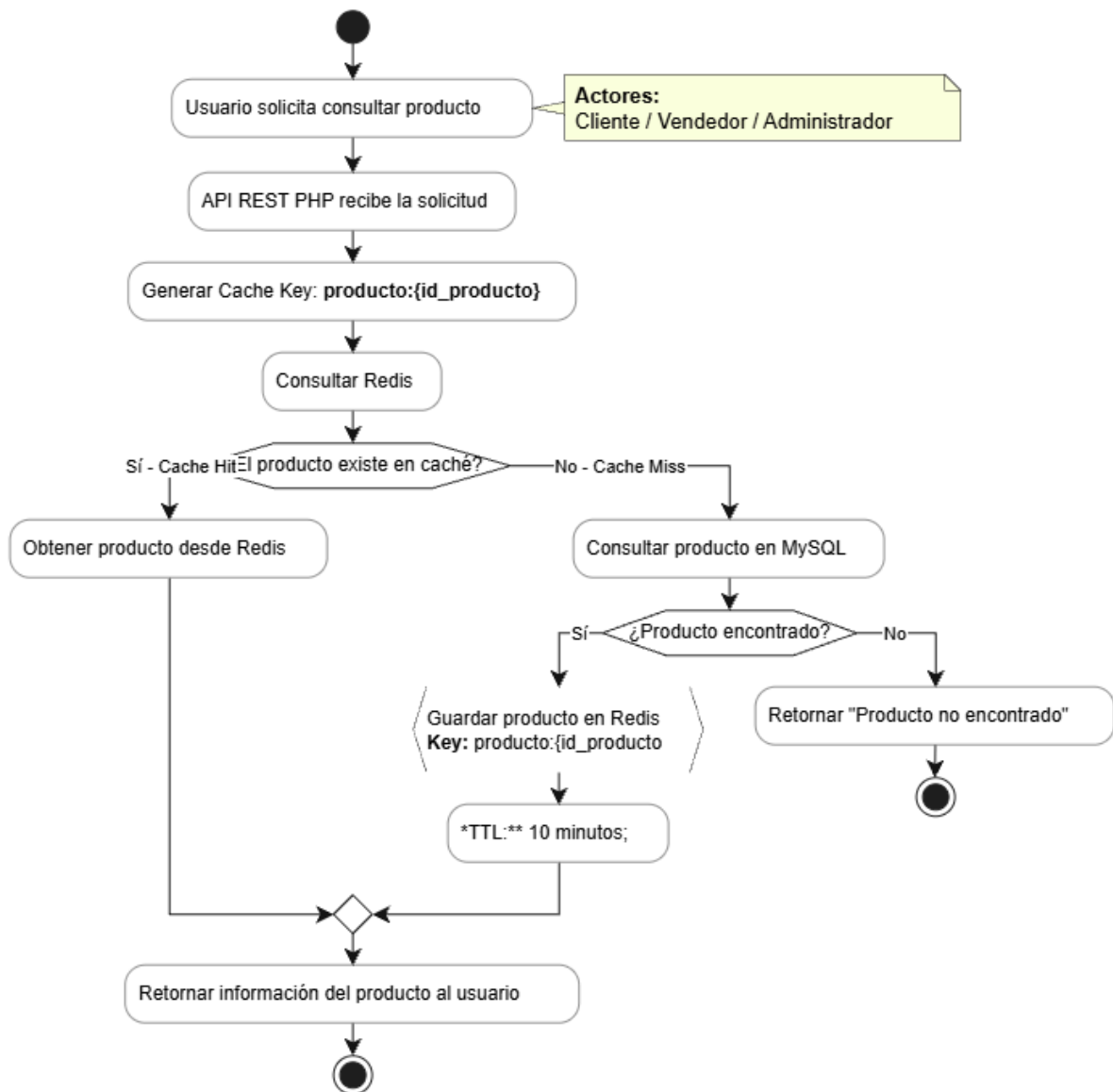


Consulta de productos con Redis



1. Patrón de Caché Aplicado

- Patrón: Cache-Aside.
- Descripción: La aplicación PHP es la responsable directa de gestionar la lectura y escritura entre la memoria caché (Redis) y la base de datos principal (MySQL).
- Funcionamiento:
 1. La API intenta leer primero desde la caché (Redis).
 2. Si ocurre un Cache Miss, la API lee los datos directamente desde la base de datos (MySQL).
 3. La API se encarga de escribir manualmente esos datos recuperados en Redis para que queden disponibles en futuras consultas.

2. Claves de Caché (Cache Keys) y Tiempos de Vida (TTL)

- Estructura de la Clave: producto:{id_producto}
 - Ejemplo: producto:1024
 - Formato: Clave de tipo String/JSON estructurada por namespace (producto) seguido del identificador único.
- Tiempo de Vida (TTL - Time To Live): 10 minutos (600 segundos).
 - Pasado este periodo, Redis elimina automáticamente la clave, provocando un *Cache Miss* en la siguiente consulta para forzar la actualización del producto desde MySQL.

3. Política de Invalidación de Caché ante Modificaciones (Mutaciones)

Cuando se realizan operaciones de escritura sobre un producto (UPDATE, DELETE o cambios de estado/stock):

- Estrategia de Invalidación Directa (Cache Invalidation / Eviction):
 - Ante cualquier evento de mutación (por ejemplo, PUT /productos/{id} o DELETE /productos/{id}), la API REST PHP debe ejecutar una instrucción DEL en Redis sobre la clave correspondiente (producto:{id_producto}).
- Justificación: Se prefiere eliminar la clave (*Invalidación*) en lugar de actualizarla (*Write-Through / Update*) para mantener la consistencia de datos de forma simple y evitar condiciones de carrera (race conditions) si ocurren actualizaciones concurrentes.
- Efecto: La siguiente lectura después de una modificación provocará un *Cache Miss*, garantizando que se traigan los datos actualizados desde MySQL y se vuelvan a guardar en Redis con un nuevo TTL de 10 minutos.